

FAQ Técnica — SIGAI-SES

1. Instalación y Configuración

¿Qué versiones de Python y Node.js se requieren?

Python 3.12+ y Node.js 18+. La base de datos debe ser MySQL 8.0+ o MariaDB 10.5+.

¿Cómo configuro la conexión a la base de datos?

Cree un archivo `.env` en `Backend/` con:

```
DATABASE_URL=mysql+aiomysql://usuario:password@localhost:3306/ses_db
SECRET_KEY=su_clave_secreta_aqui
ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=480
```

¿Cómo ejecuto las migraciones de la base de datos?

```
cd Backend
.venv\Scripts\activate # Windows
alembic upgrade head
```

¿El frontend necesita un archivo `.env`?

Sí, en `Frontend/.env`:

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1
```

2. Autenticación y Seguridad

¿Cómo funciona el flujo de autenticación?

El sistema usa OAuth2 con JWT. El frontend envía credenciales a `POST /api/v1/auth/login`, recibe un `access_token` (válido 8 horas) y un `refresh_token` (válido 7 días). Ambos se almacenan en `localStorage` y se envían automáticamente en cada petición vía Axios interceptor.

¿Qué algoritmos de encriptación se usan?

- Contraseñas: `bcrypt` con salt generado automáticamente.
- Tokens JWT: `HS256` con clave secreta definida en `.env`.

¿Cómo se maneja la renovación de tokens?

Cuando el `access_token` expira (HTTP 401), el frontend intenta renovarlo usando el `refresh_token` mediante `POST /api/v1/auth/refresh`. Si falla, redirige al login.

3. Base de Datos

¿Qué motor de base de datos se recomienda?

MySQL 8.0+ en producción. Durante desarrollo puede usarse SQLite para pruebas locales cambiando la URL en `.env`.

¿Cómo se maneja la concurrencia?

SQLAlchemy async con pool de conexiones configurado a 30 conexiones (`max_overflow` 50, `timeout` 60s, `recycle` 1800s).

¿Hay soft delete implementado?

Sí. Las tablas `items`, `clientes` y `proveedores` tienen un campo `deleted_at` timestamp nullable. Las consultas excluyen automáticamente registros eliminados.

4. API y Endpoints

¿Cuál es la base URL de la API?

`http://localhost:8000/api/v1` en desarrollo. Todas las rutas están prefijadas bajo `/api/v1`.

¿Cómo se documenta la API?

La especificación OpenAPI completa está disponible en `Backend/app/` al ejecutar el servidor con `uvicorn` — FastAPI genera documentación interactiva en `/docs` (Swagger) y `/redoc`.

¿Qué formato acepta el endpoint de importación Excel?

`POST /api/v1/import/excel` acepta `multipart/form-data` con un campo `file`. Auto-detecta el tipo de archivo (inventario, clientes, garantías) y aplica lógica de upsert.

¿Hay límite de tamaño para archivos Excel?

El backend no impone un límite explícito, pero se recomienda archivos menores a 50 MB. Para volúmenes mayores, usar la importación por lotes.

5. Reportes

¿Qué formatos de reporte están disponibles?

Excel (XlsxWriter) y PDF (ReportLab). Ambos usan streaming para manejar +30,000 registros sin degradación.

¿Cómo exporto datos?

GET /api/v1/reports/export/{module}?format=excel|pdf Módulos disponibles: **inventory**, **alerts**, **clientes**, **users**, **guarantees**.

6. Solución de Problemas

Error: "Cannot connect to database"

1. Verifique que MySQL esté corriendo: **Get-Service MySQL** (Windows) o **systemctl status mysql** (Linux).
2. Confirme que las credenciales en **.env** son correctas.
3. Verifique que el puerto 3306 esté accesible.

Error: "JWT token expired"

El token de acceso expiró. El sistema intenta renovarlo automáticamente. Si persiste, cierre sesión y vuelva a iniciar.

Error: "Column not found" al importar Excel

El archivo Excel no coincide con la plantilla esperada. Verifique que los nombres de columna sean exactamente:

- **Inventario:** Serial, Referencia, Marca, Equipo, Ubicación, Estado
- **Clientes:** Nombre, NIT, Contacto, Teléfono, Ciudad
- **Garantías:** Serial, Caso, Proveedor, Fecha, Estado

El servidor no inicia con "address already in use"

El puerto 8000 ya está ocupado. Cambie el puerto en el comando **uvicorn** o detenga el proceso que lo usa:

```
netstat -ano | findstr :8000
taskkill /PID <PID> /F
```

Los cambios en el frontend no se reflejan

Limpie la caché del navegador o use **Ctrl+Shift+R** para recarga forzada. En desarrollo, Vite Hot Module Replacement (HMR) debería actualizar automáticamente.

7. Despliegue

¿Qué servidor web se recomienda para producción?

Nginx como reverse proxy proxy_pass a Gunicorn + Uvicorn Workers.

¿Cómo habilitar HTTPS?

Use Certbot (Let's Encrypt) para generar certificados SSL automáticos en Nginx:

```
sudo certbot --nginx -d sigai.securitas.com.co
```

¿Hay soporte para Docker?

Sí. El proyecto incluye `Dockerfile` para backend y frontend, `docker-compose.yml` para orquestación y `nginx.conf` para reverse proxy. Para desplegar:

```
cp .env.example .env # Configurar variables
docker-compose up -d # Levantar servicios
```

Última actualización: Julio 2026